

## 第2回 確率論の基礎(1)

### 条件付き確率 — そして「独立」を定義する

統計学II 2026後期 北星学園大学

小野原 彩香

## 今日のゴール

1. 条件付き確率  $P(A \mid B)$  : 情報を得ると確率は更新される
2. 今期の主役 「独立」 を定義する :  $P(A \mid B) = P(A)$
3. 「独立」と「排反」を混同しない
4. この授業が「独立を仮定した基本形」から入ることを知る

# 第1回の復習

ここから今日につながる

## 第1回で確認した3つ

1. **統計学I** は、手元のデータを **要約** する道具だった  
(代表値・ばらつき・相関)
2. **統計学II** は、その要約から  
「まだ見ていない対象についてどこまで言えるか」を問う
3. 今期を貫く糸は **独立性**

# 「独立」が効く場所は、回ごとに違う

| 対象          | 独立性との関係                |
|-------------|------------------------|
| 二項分布（第4回）   | 独立を仮定している              |
| 正規分布（第5回）   | 分布の形の話。独立性とは別          |
| 中心極限定理（第6回） | 入門版は独立同分布を仮定。依存を許す版もある |
| 区間推定（第7回）   | 平均は偏らない。問題は精度の見積もり     |

「独立でないとお手上げ」ではない  
独立を仮定した計算を、依存のあるデータに当てると危ない

## だから今日やること

第1回では「独立性が糸になる」と **予告しただけ**  
—— 独立そのものはまだ定義していない

独立の定義には **条件付き確率** が要る。だから順番は

1. 条件付き確率  $P(A \mid B)$  を定義する
2. それを使って **独立** を定義する
3. 「独立」と「排反」を区別する

# 直感クイズ

## 2人の子ども問題

まず予想を決めてください

## 2人の子ども問題

子どもが2人。男女は半々・独立に決まる。

「少なくとも1人は女の子」だと分かっている。

## 2人とも女の子の確率は？

「もう1人が女か男か、だから  $1/2$ 」？

## 答え：1/2 ではなく 1/3

| 上 | 下 | 「少なくとも1人女」 |
|---|---|------------|
| 男 | 男 | × 消える      |
| 男 | 女 | ✓          |
| 女 | 男 | ✓          |
| 女 | 女 | ✓ ← 2人とも女  |

「少なくとも1人女」で **(男,男)** が消える → 残り3通り中1通り  
確率が  $1/4 \rightarrow 1/3$  に **更新** された

→ Colab で10万世帯： $\approx 0.333$

## 条件付き確率とは

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \quad (P(B) > 0)$$

「 $B$  の世界に絞り込み、その中で  $A$  が占める割合」

情報を得る = 標本空間を絞り込む = **確率を更新する**  
(第3回ベイズへ続く)

# 式の読み方

「**ビー** のもとでの **エー** の確率は、  
**エーかつビー** の確率を **ビー** の確率で割ったもの」

| 記号         | 読み                        |
|------------|---------------------------|
| $A \cap B$ | 「 <b>A かつ B</b> 」 = 両方起きる |
| $A \mid B$ | 縦棒の <b>右が条件</b> 、左が知りたいこと |
| 分母 $P(B)$  | 絞り込んだ <b>あとの舞台ぜんたい</b>    |

**コツ**：縦棒を見たら右から読む。英語なら "**A given B**"

## 読み間違いに注意

| × こう読む                 | 実際はどの式か                      |
|------------------------|------------------------------|
| 「 $A$ と $B$ の確率」       | それは $P(A \cap B)$ (割り算が入らない) |
| 「 $A$ のあとに $B$ が起きる確率」 | 時間の順番ではない。向きも逆               |
| 「 $A$ または $B$ の確率」     | それは $P(A \cup B)$            |

縦棒は **割り算の記号ではない** —  $P(A/B)$  とは書かない

# 今期の主役 —— 「独立」

A と B が 独立 = B を知っても A の確率が変わらない

$$P(A \mid B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

| 例                      | $P(A)$ | $P(A \mid B)$ | 判定 |
|------------------------|--------|---------------|----|
| コイン2回 (A=2投目表, B=1投目表) | 1/2    | 1/2           | 独立 |
| トランプ2枚・戻さず (♥, ♥)      | 13/52  | 12/51         | 従属 |

ハートを1枚引くと山札が減る → 確率が変わる = 従属

表の値は**理論値**。Colabの実測では有限回のばらつきが出る（例：0.500 と 0.499）

## なぜ「独立」が主役なのか

この授業は、**独立を仮定した基本形**から入る：

- 第4回 **二項分布**：独立な試行  $n$  回
- 第5回 **正規分布**：独立な要因の和（の近似）
- 第6回 **中心極限定理**：独立な標本の平均
- 第7回 **区間推定**：独立を仮定して誤差の幅を出す

→ 第12～13回、「**空気を読む**」と独立の仮定が崩れ、**多数決の保証がそのまま使えなくなる**

**\*\*「独立でなければ統計が使えない」ではない。 \*\*依存を組み込めば推定はできる**

## 注意：「独立」≠「排反」

サイコロ： $A$ =偶数,  $B$ =3の目

- **排反**：同時に起きない（3は偶数でない）
- でも **独立ではない**： $P(A \mid B)$  が  $1/2 \rightarrow 0$  に変わる

**排反＝重ならない／独立＝知っても確率が変わらない。別物！**

Colab：  $P(\text{偶数} \mid 3\text{が出た}) = 0.000$

## 今日のまとめ

| 概念       | 式                                        |
|----------|------------------------------------------|
| 条件付き確率   | $P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ |
| 独立       | $P(A \mid B) = P(A)$                     |
| 排反 (≠独立) | $P(A \cap B) = 0$                        |

独立とは「一方を知っても、もう一方の確率が変わらない」という確率の関係  
（「影響し合わない」という因果の話ではない）  
→ これが今期ずっと効いてくる

# 今日の課題

条件付き確率の計算（自動採点）

＋「独立でない身近な例」（記述）

次回：ベイズの定理の深掘り

「99%正確な検査で陽性。本当に病気？」 —— 99%とは限らない  
検査の性能と、その集団でのもともとの病気の割合で変わる